UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N.º 02 - Unidad 4

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumnos
Exequiel Martin, Gonzalez Jofre y Escobar Ana Laura del Valle

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)
Universidad Tecnológica Nacional
Organización Empresarial

Docente Titular
Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor/a
Pablo, García

30 de septiembre de 2026

Índice

Introducción **3**
Objetivos **3**
Consigna **3**
Desarrollo **4**
Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto 4
Fundamentación de los factores 5
Estrategias derivadas 6
Consigna 2: Objetivos y Metas 6
Objetivo general 7
Metas cuantitativas 7
Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt) 8
Supuestos de planificación 8
Tareas, precedencias y responsables 9
Ruta crítica e hitos de control 10
Diagrama de Gantt 11
Declaración de Transparencia en el Uso de IA **11**
Conclusión **12**
Referencias **12**

Trabajo Práctico N.º 02

Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Introducción

El presente trabajo corresponde a la Entrega N.º 2 del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) de la asignatura Organización Empresarial, perteneciente a la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Su foco conceptual es la Planeación, primera etapa del proceso administrativo, entendida como la determinación de los escenarios futuros y del rumbo de la organización para minimizar riesgos y definir estrategias que aumenten la probabilidad de éxito (Bueno Blanco et al., 2018; Chiavenato, 2019; Robbins y Coulter, 2018).

Se retoma el caso de AeroSnack S.A., empresa ficticia dedicada a la elaboración y comercialización de snacks de papa horneados por aire, analizada en la Entrega N.º 1 como sistema abierto, y el módulo de software allí propuesto: el Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock. Esta entrega diagnostica y planifica su desarrollo mediante tres herramientas de la Unidad 4: el análisis FODA, la formulación de objetivos y metas, y el diagrama de Gantt.

Objetivos

Que los integrantes del grupo logren:

- Aplicar el análisis FODA para diagnosticar la viabilidad del proyecto de software, distinguiendo los factores internos del equipo técnico de los factores externos del entorno de mercado.
- Formular un objetivo general claro y metas cuantitativas verificables, que operen como estándares de desempeño del sistema.
- Planificar temporalmente la construcción del software mediante un diagrama de Gantt que establezca tareas interdependientes, plazos, precedencias y responsables.

Consigna

A partir del proyecto de software propuesto en la Entrega N.º 1, se solicita: 1) confeccionar una matriz FODA enfocada exclusivamente en la viabilidad y el desarrollo del proyecto; 2) redactar el objetivo general del proyecto, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo; y 3) diseñar un diagrama de Gantt con las tareas críticas de Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación, estableciendo plazos, precedencias y responsables. Se incluyen la matriz FODA gráfica y el diagrama de Gantt de elaboración propia.

Desarrollo

Consigna 1: Análisis FODA del Proyecto

El análisis FODA es una herramienta de la etapa de Planeación que permite evaluar la situación interna y externa de una organización o proyecto. Aquí se aplica de forma exclusiva al Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock: las fortalezas y debilidades (análisis interno) corresponden al equipo técnico —recursos, experiencia e infraestructura—, mientras que las oportunidades y amenazas (análisis externo) provienen del entorno de mercado, sobre el cual el equipo no tiene control directo. Conforme a la característica de temporalidad del FODA, la matriz refleja la situación del proyecto a la fecha de esta entrega.

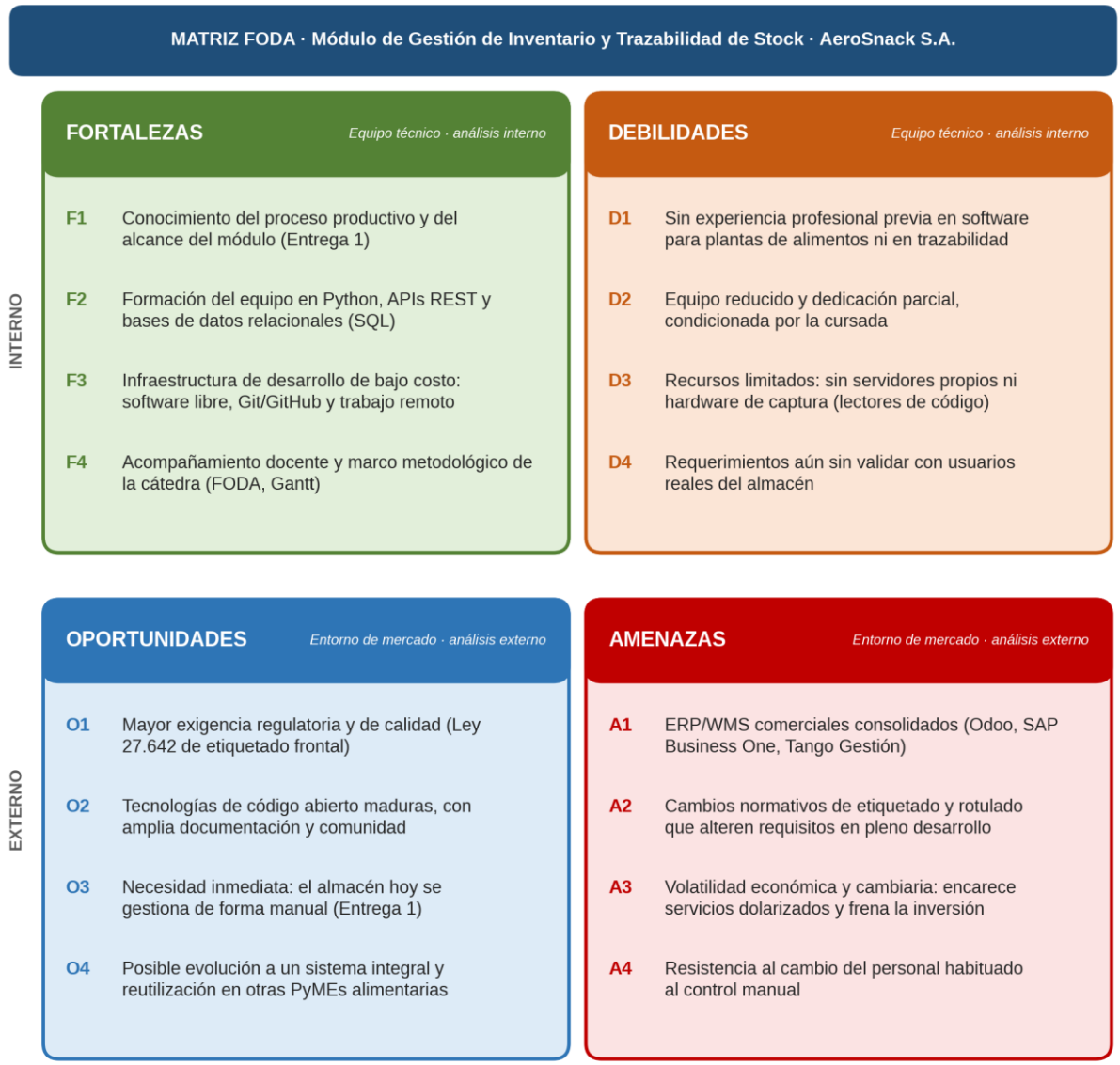


Figura 1. Matriz FODA del proyecto de software. Elaboración propia.

Fundamentación de los factores

La Tabla 1 explica por qué cada factor fue clasificado de ese modo y cómo incide en la viabilidad del proyecto.

Tabla 1. Fundamentación de los factores del FODA.

Cód.	Factor	Fundamentación aplicada al proyecto
FORTALEZAS (internas · equipo técnico)		
F1	**Conocimiento del proceso y del alcance**	La Entrega N.º 1 modeló las entradas, los procesos y las salidas de AeroSnack S.A. y delimitó el alcance funcional del módulo, lo que reduce la incertidumbre del análisis.
F2	**Formación técnica del equipo**	Las competencias en Python, APIs REST y bases de datos relacionales cubren las capas del módulo: lógica de negocio, interfaz de servicios y persistencia de stock y lotes.
F3	**Infraestructura de bajo costo**	El software libre, el control de versiones con Git/GitHub y el trabajo remoto propio de la modalidad a distancia permiten desarrollar sin inversión en licencias.
F4	**Acompañamiento docente**	La tutoría y las herramientas de la cátedra (FODA, Gantt) ordenan la planificación y habilitan correcciones tempranas.
DEBILIDADES (internas · equipo técnico)		
D1	**Sin experiencia profesional previa**	El conocimiento sobre trazabilidad alimentaria y sobre la captura de datos de cocción es teórico, lo que puede llevar a subestimar las tareas de análisis y de pruebas.
D2	**Equipo reducido y dedicación parcial**	Con pocos integrantes y otras obligaciones académicas, la ausencia de una persona detiene tareas de la ruta crítica del cronograma.
D3	**Recursos limitados**	Sin servidores propios ni lectores de códigos de barras, las pruebas y el despliegue dependen de servicios gratuitos o de bajo costo y de datos simulados.
D4	**Requerimientos sin validar**	Los requerimientos provienen del análisis documental de la Entrega N.º 1; sin validación con el personal del almacén existe riesgo de retrabajo.
OPORTUNIDADES (externas · entorno de mercado)		
O1	**Mayor exigencia regulatoria y de calidad**	La normativa de etiquetado frontal (Ley 27.642, 2021) y las exigencias de calidad alimentaria, identificadas como factores del ambiente en la Entrega N.º 1, aumentan el valor de contar con información confiable por lote.
O2	**Tecnologías de código abierto maduras**	Lenguajes, frameworks y bases de datos libres, con documentación y comunidades activas, disminuyen costos y riesgos técnicos.
O3	**Necesidad inmediata del cliente**	El almacén gestiona hoy el stock de forma manual (Entrega N.º 1), lo que origina una demanda concreta de la solución.
O4	**Evolución posible del producto**	Una arquitectura modular permite sumar módulos de compras, facturación o finanzas y reutilizar la solución en otras PyMEs alimentarias.
AMENAZAS (externas · entorno de mercado)		

Cód.	Factor	Fundamentación aplicada al proyecto
A1	**ERP/WMS comerciales consolidados**	Soluciones como Odoo, SAP Business One o Tango Gestión ya ofrecen inventario y trazabilidad; el módulo debe justificar su valor en la especificidad del proceso de AeroSnack S.A.
A2	**Cambios normativos**	La normativa de etiquetado frontal tuvo ajustes posteriores a su reglamentación (Decreto 151/2022, 2022), por lo que los requisitos podrían variar durante el desarrollo.
A3	**Volatilidad económica y cambiaria**	Puede encarecer los servicios en la nube, las licencias y el hardware dolarizados, y condicionar la capacidad de inversión del cliente.
A4	**Resistencia al cambio**	El personal habituado al control manual podría demorar la adopción del sistema, con impacto en la aceptación y en la capacitación.

Estrategias derivadas

Conforme al paso 7 de la metodología de la cátedra, una vez completada la matriz se definen acciones para aprovechar fortalezas y oportunidades y para abordar debilidades y amenazas (TUP, 2026b). Para ello se cruzan los factores internos y externos (Weihrich, 1982), como muestra la Tabla 2.

Tabla 2. Estrategias derivadas del cruce de factores.

Estrategia	Factores	Acción propuesta
FO (ofensiva)	F2, F3 × O2, O4	Construir el módulo con software libre y una arquitectura modular basada en servicios (API), de modo que pueda incorporar compras, facturación y finanzas en etapas posteriores.
FA (defensiva)	F1, F3 × A1, A2	Diferenciarse de los ERP genéricos priorizando la trazabilidad por lote y los parámetros de cocción por aire propios de AeroSnack S.A.; mantener un diseño modular y versionado en Git para absorber cambios normativos con bajo retrabajo.
DO (de refuerzo)	D1, D3, D4 × O2, O3	Aprovechar la necesidad inmediata del almacén para validar requerimientos y prototipos con sus usuarios (tareas A1, A2 y P4 del Gantt) y apoyarse en herramientas libres para compensar la falta de infraestructura y experiencia.
DA (de supervivencia)	D2, D3 × A3, A4	Acotar el alcance por prioridades, conservar holgura en las tareas no críticas, limitar los costos de infraestructura y planificar la capacitación de los usuarios para reducir la resistencia al cambio.

Consigna 2: Objetivos y Metas

Según la cátedra, los objetivos orientan el curso de las acciones y deben ser específicos y claros, mientras que las metas son realizaciones parciales de los objetivos: están cuantificadas y deben ser alcanzables. Además, cada etapa del proceso administrativo responde seis preguntas clave —¿qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿con quién?, ¿cuándo? y ¿dónde? —, que aquí se emplean como criterio de claridad.

Objetivo general

> Desarrollar e implementar, en un plazo de 18 semanas, el Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock de AeroSnack S.A., que reemplace el control manual del área de almacén por un registro digital en tiempo real por lote, con alertas de reposición y trazabilidad completa de insumos y producto terminado, a fin de brindar información confiable a las áreas de Compras, Producción, Comercialización y Finanzas, reducir mermas y sostener la capacidad de respuesta ante las regulaciones de etiquetado y trazabilidad alimentaria.

La Tabla 3 verifica la claridad del objetivo mediante las seis preguntas clave.

Tabla 3. Verificación de claridad del objetivo general.

Pregunta	Respuesta contenida en el objetivo
¿Qué?	Desarrollar e implementar el Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock.
¿Para qué?	Reemplazar el control manual, informar a las áreas vinculadas, reducir mermas y sostener el cumplimiento de las regulaciones de etiquetado y trazabilidad.
¿Cómo?	Mediante un registro digital en tiempo real por lote, con alertas de reposición y trazabilidad de insumos y producto terminado, siguiendo las fases de Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación.
¿Con quién?	El equipo técnico del grupo (roles R1, R2 y R3), con participación de usuarios clave de Almacén, Compras y Producción.
¿Cuándo?	En 18 semanas de proyecto (S1 a S18).
¿Dónde?	En el área de almacén de la planta de AeroSnack S.A. y en las áreas con las que interactúa el módulo.

Metas cuantitativas

Las metas se formularon como indicadores medibles, a partir de las características de eficiencia de desempeño de la norma ISO/IEC 25010 (comportamiento temporal y capacidad) y de los requisitos no funcionales del software (ISO/IEC, 2011; Sommerville, 2011). Constituyen, a su vez, los estándares de desempeño de la etapa de Control, que consiste en establecer estándares, medir, comparar y aplicar acciones correctivas (TUP, 2026a).

Tabla 4. Metas cuantitativas del sistema.

Meta	Aspecto	Indicador y valor objetivo	Verificación
M1	**Tiempo de respuesta**	Al menos el 95 % de las consultas de stock y de trazabilidad se responde en un máximo de 2 segundos, con una carga de referencia de 20 usuarios concurrentes.	Tarea P3 (S15)
M2	**Escalabilidad de registros**	El sistema soporta al menos 500.000 movimientos de stock y 20.000 lotes sin superar el tiempo de respuesta fijado en M1.	Tarea P3 (S15)

Meta	Aspecto	Indicador y valor objetivo	Verificación
M3	**Trazabilidad**	Reconstrucción del recorrido completo de un lote (insumos, fecha y parámetros de cocción, despacho) en un máximo de 30 segundos, para el 100 % de los lotes registrados.	Tarea P4 (S15-S16)
M4	**Alertas de reposición**	Generación de la alerta y de la orden de compra sugerida en un máximo de 60 segundos desde que el stock cae por debajo del umbral mínimo, en el 100 % de los casos de prueba.	Tarea P2 (S13-S14)
M5	**Calidad del software**	Al menos el 90 % de los casos de prueba críticos aprobados y cero defectos críticos abiertos antes de la puesta en marcha.	Tareas P2 y P4 (S13-S16)
M6	**Plazo**	Módulo en producción al finalizar la semana 17, con un desvío máximo de 1 semana sobre la línea base, y cierre del proyecto en la semana 18.	Tareas I3 (S17) e I4 (S18)

Los valores numéricos son parámetros de diseño fijados por el grupo y podrán recalibrarse con los usuarios durante la validación de requerimientos (tareas A1 y A2), antes de aprobarse en el hito H1.

Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que representa las tareas de un proyecto sobre una línea de tiempo, con su duración, sus responsables y sus relaciones de dependencia (Gantt,1919). Se siguieron los cuatro pasos que propone la cátedra: listar las tareas, identificar las tareas interdependientes, crear la línea temporal del proyecto y asignar las tareas a los integrantes del equipo. Las tareas se agruparon en las cinco fases del ciclo de vida clásico del software: Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación (Sommerville, 2011).

Supuestos de planificación

- **Unidad de tiempo:** semana del proyecto (S1 a S18). S1 es la semana de inicio del desarrollo, cuya fecha calendario se fija al comenzar; no debe confundirse con la Semana 9 de la planificación de la cátedra.
- **Precedencias:** del tipo fin-inicio; una tarea comienza cuando finalizan todas sus predecesoras.
- **Responsables (roles):** R1, líder de proyecto y analista funcional; R2, desarrollador backend y de base de datos; R3, desarrollador frontend y responsable de calidad (QA). Un mismo integrante puede asumir más de un rol.
- **Usuarios clave:** personal de Almacén, Compras y Producción de AeroSnack S.A., que participa en la validación de requerimientos y en la aceptación del sistema.

Tareas, precedencias y responsables

Tabla 5. Lista estructurada de tareas del proyecto.

ID	Tarea	Plazo	Dur.	Predecesoras	Responsable
1. ANÁLISIS					
A1	Relevamiento de requerimientos y procesos	S1-S2	2	—	R1 + usuarios clave
A2	Especificación de requerimientos y casos de uso	S3-S4	2	A1	R1 + usuarios clave
2. DISEÑO					
D1	Arquitectura y selección de tecnologías	S5	1	A2	R1
D2	Modelo de datos (insumos, lotes, movimientos)	S5-S6	2	A2	R2
D3	Prototipos de interfaz de usuario	S6-S7	2	D1	R3 + R1
D4	Diseño de interfaces de integración	S7	1	D1, D2	R1
3. CODIFICACIÓN					
C1	Entorno de desarrollo y repositorio Git	S6	1	D1	R1 + R2
C2	Núcleo de stock en tiempo real por lote	S7-S9	3	D2, C1	R2
C3	Alertas de stock mínimo y órdenes de compra	S10-S11	2	C2	R2
C4	Trazabilidad por lote (insumo, cocción, despacho)	S10-S11	2	C2	R1 + R2
C5	Interfaz de usuario y conexión con la API	S10-S12	3	D3, C2	R3
C6	Integración con indicadores y áreas vinculadas	S12	1	C3, C4, D4	R2
4. PRUEBAS DE CALIDAD					
P1	Plan y casos de prueba	S8-S9	2	D3, D4	R3
P2	Pruebas de integración y regresión	S13-S14	2	C5, C6, P1	R3 + R2
P3	Pruebas de rendimiento y carga	S15	1	P2	R2
P4	Pruebas de aceptación con usuarios (UAT)	S15-S16	2	P2	R1 + usuarios clave
5. IMPLEMENTACIÓN					
I1	Carga inicial de stock y umbrales	S16	1	P2	R2
I2	Capacitación y manual de usuario	S16-S17	2	P2	R3 + R1
I3	Despliegue y puesta en marcha (go-live)	S17	1	P3, P4, I1	R2 + R1
I4	Soporte inicial y cierre del proyecto	S18	1	I3	R1 + R2, R3

Nota. Dur.: duración en semanas. Los ID en naranja identifican tareas críticas. "+" indica participación de apoyo; "usuarios clave" son los definidos en los supuestos.

Ruta crítica e hitos de control

Las tareas críticas (en naranja en la Figura 2), es decir, aquellas sin holgura, son A1, A2, D1, D2, C1, C2, C3, C4, C5, C6, P2, P4, I1, I3 e I4: un atraso en cualquiera de ellas posterga la puesta en marcha prevista para la semana 17. Las tareas con holgura son D3 (2 semanas), D4 (3 semanas), P1 (3 semanas), P3 (1 semana) e I2 (1 semana), lo que permite reasignar esfuerzo entre roles ante imprevistos.

Se definieron cinco hitos de control: H1 (fin de S4), requerimientos aprobados; H2 (fin de S7), diseño aprobado; H3 (fin de S12), funcionalidad completa; H4 (fin de S16), aceptación de los usuarios; y H5 (fin de S17), puesta en marcha. En ellos el líder del proyecto compara lo real con lo planificado y aplica acciones correctivas, en línea con las etapas del Control.

Como advierte la cátedra, el Gantt supone una planificación lineal y exige una actualización frecuente. Por ello, el hito H1 fija los requerimientos antes del diseño y el diagrama se revisará semanalmente con una herramienta de gestión de proyectos.

Diagrama de Gantt

La Figura 2 presenta el cronograma temporalizado de las 18 semanas. Las barras naranjas son las tareas críticas y las azules las tareas con holgura; a la izquierda de cada barra se indican sus predecesoras y al pie se ubican los hitos de control.

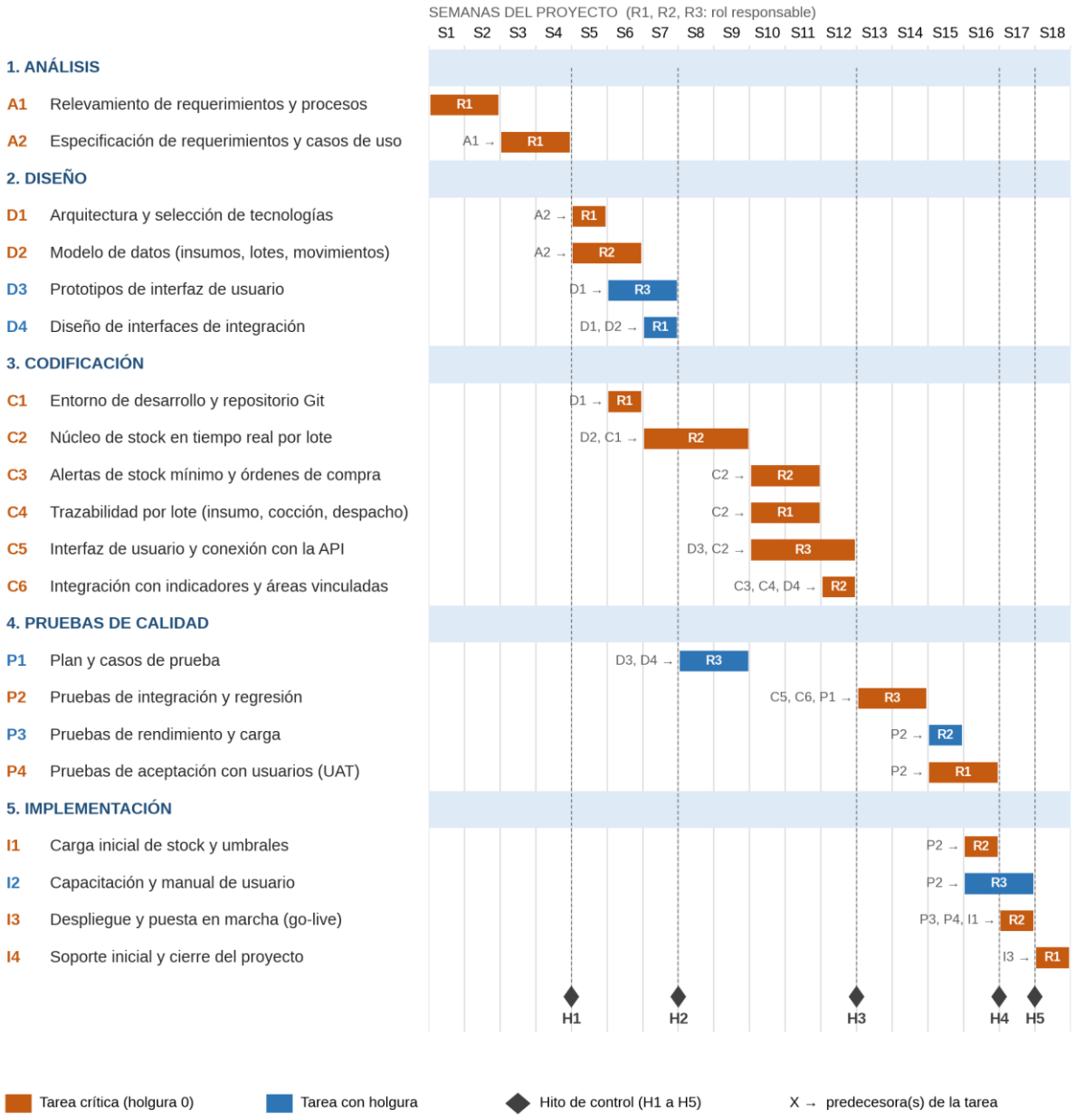


Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto (S1 a S18). Elaboración propia.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega, el grupo utilizó un asistente de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic) como herramienta de apoyo con los siguientes propósitos específicos: elaboración de un borrador de la matriz FODA, del objetivo general, de las metas y de la estructura de tareas del cronograma a partir de la Entrega N.º 1 y del material de

cátedra; generación de la matriz FODA gráfica y del diagrama de Gantt; y corrección de estilo y de formato conforme a la plantilla provista.

El grupo revisó críticamente el contenido generado, verificó su coherencia con la Entrega N.º 1 y con el material de la cátedra, ajustó los supuestos sobre el equipo técnico y asume la responsabilidad intelectual sobre la veracidad y la coherencia conceptual de la entrega, conforme a lo establecido por la cátedra.

Conclusión

El diagnóstico y la planeación del Módulo de Gestión de Inventario y Trazabilidad de Stock permiten concluir que el proyecto es viable, siempre que se gestionen las debilidades vinculadas con la experiencia, la dedicación y la validación de requerimientos (D1, D2 y D4), y las amenazas que representan los ERP comerciales y los cambios normativos (A1 y A2). Las estrategias derivadas del FODA se tradujeron en decisiones concretas de alcance, arquitectura y validación temprana con los usuarios.

Las metas M1 a M6 traducen el objetivo general en estándares verificables que alimentarán la etapa de Control, y el diagrama de Gantt de 18 semanas ordena las cinco fases del desarrollo, identifica la ruta crítica y fija cinco hitos de seguimiento. Con esta entrega queda completa la fase de Planeación del proceso administrativo sobre el caso de AeroSnack S.A., que sienta las bases para las etapas de Organización, Dirección y Control del proyecto. Para la formación del programador, evidencia que planificar un desarrollo exige articular el análisis del entorno, objetivos medibles y una gestión realista del tiempo y de los recursos.

Referencias

Bueno Blanco, R., Ramos Sásamo, M. y Berrelleza Gaxiola, C. (2018). *Elementos básicos de administración*. Dirección General de Escuelas Preparatorias.

Chiavenato, I. (2019). *Introducción a la Teoría General de la Administración* (10.ª ed.). McGraw-Hill.

Decreto 151/2022. (2022). *Reglamentación de la Ley N.º 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable*. Poder Ejecutivo Nacional. Boletín Oficial de la República Argentina, 23 de marzo de 2022.

Gantt, H. L. (1919). *Organizing for work*. Harcourt, Brace and Howe.

ISO/IEC. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (ISO/IEC 25010:2011). International Organization for Standardization.

Ley 27.642. (2021). *Promoción de la alimentación saludable*. Congreso de la Nación Argentina.

Robbins, S. P. y Coulter, M. (2018). *Administración* (13.ª ed.). Pearson.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.

Tecnicatura Universitaria en Programación. (2026a). *Organización Empresarial. Unidad 4: Administración. Tema 1: Administración* (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. (2026b). *Organización Empresarial. Unidad 4: Administración. Tema 2: Herramientas de Administración* (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix—A tool for situational analysis. *Long Range Planning, 15*(2), 54–66.